

Cahier des Charges - SYGREN (Système de Gestion de Relevé Électronique de Note)

1. Contexte et Objectifs du Projet

Vision globale : SYGREN est une plateforme web sur mesure conçue pour moderniser et digitaliser la gestion des évaluations scolaires au niveau primaire, spécifiquement pensée pour l'écosystème éducatif de la Côte d'Ivoire. L'application agit comme un pont numérique direct et sécurisé entre les établissements scolaires (écoles primaires) et l'Inspection de l'Enseignement Primaire (IEP).

1.1. Problématiques résolues

- **Lourdeur administrative :** Remplacement des processus manuels chronophages (registres papier, fiches volantes) par un outil numérique centralisé et pérenne.
- **Fiabilité des données :** Élimination des erreurs humaines récurrentes lors du calcul manuel des moyennes générales et du classement des élèves.
- **Lenteur de transmission :** Résolution des retards de communication et des risques de perte de documents physiques lors de la remontée des résultats des écoles vers l'IEP.

1.2. Objectifs principaux et Valeur ajoutée

- **Automatisation poussée :** Calcul automatique et instantané des moyennes (par matière, par mois, annuelle) et génération des classements.
- **Fluidité de l'information :** Remontée des notes, des effectifs et des statistiques vers l'IEP en temps réel grâce à des tableaux de bord interactifs.
- **Archivage et Traçabilité :** Stockage hautement sécurisé et inaltérable de l'historique scolaire des élèves.

2. Cibles et Rôles Utilisateurs

Le système SYGREN repose sur une architecture de type RBAC (Role-Based Access Control). L'accès est strictement segmenté selon le niveau de responsabilité de l'utilisateur.

Rôle Utilisateur	Niveau / Périmètre	Actions Autorisées	Restrictions
Instituteur / Maître	Classe(s)	Consultation de la liste des élèves.	Ne peut ni valider les résultats finaux,

Rôle Utilisateur	Niveau / Périmètre	Actions Autorisées	Restrictions
	assignée(s)	Saisie des notes mensuelles. Consultation des moyennes générées.	ni consulter les autres classes.
Directeur d'École	Établissement	Gestion de l'école (inscriptions, classes, instituteurs). Supervision des saisies. Clôture et validation des bulletins. Impression. Transmission à l'IEP.	Accès limité à son propre établissement.
Inspecteur (IEP)	Circonscription (Multi-écoles)	Vue macroscopique via Dashboard. Suivi des indicateurs (taux de réussite, moyennes globales). Impression des bulletins.	Lecture seule : supervision sans modification directe des notes.
Super-Administrateur	Global (Système)	Création des IEP, des écoles directrices. Maintenance globale.	Aucune restriction technique.

3. Périmètre Fonctionnel

Module 1 : Gestion Administrative et Scolarité

- **Établissements & Classes** : Configuration des écoles et création des classes (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2).

- **Élèves** : Enregistrement des élèves avec attribution d'un matricule unique.
- **Enseignants** : Création des comptes et affectation dynamique aux classes.
- **Matières** : Paramétrage des disciplines (configuration par défaut avec un coefficient de 1 pour chaque matière pour les compositions mensuelles).

Module 2 : Saisie des Évaluations Mensuelles (Instituteurs)

- **Ouverture des sessions** : Déclenchement automatique des sessions de saisie chaque mois.
- **Grille de saisie (Type Tableau)** : Interface ergonomique permettant une saisie rapide et fluide au clavier, optimisée pour réduire le temps de travail.
- **Sauvegarde temporaire** : Mode brouillon automatique pour prévenir la perte de données en cas de coupure de connexion.

Module 3 : Traitement Mathématique (Backend Automatisé)

- **Calcul des moyennes** : Exécution instantanée (Somme des notes / Nombre de matières) dès la validation par le directeur.
- **Classement** : Génération du rang de l'élève au sein de la classe (ex: 1er, 2ème ex-aequo, etc.).
- **Appréciations** : Possibilité de générer des mentions automatiques selon des seuils de moyenne prédéfinis.

Module 4 : Édition et Gestion des Bulletins

- **Génération PDF** : Création automatisée de bulletins officiels au format PDF, structurés, propres et prêts à l'emploi.
- **Stockage Cloud** : Sauvegarde des fichiers sur Cloudflare R2 pour un accès immédiat tout au long de l'année scolaire.
- **Impression** : Boutons d'exportation par lot (toute la classe/école) ou individuelle accessibles au Directeur et à l'IEP.

Module 5 : Tableaux de Bord (Dashboard IEP et Direction)

- **Supervision des saisies** : Jauges de complétion (ex: "80% des écoles ont clôturé leurs notes de Février").
- **Analytique** : Graphiques comparatifs des performances scolaires par zone, par école ou par niveau d'étude.

4. Spécifications Techniques et Sécurité

Le choix technologique est orienté vers la performance, le faible coût d'infrastructure (Serverless) et la résilience face aux conditions de connectivité locales.

Couche Architecturale	Technologie Choise	Hébergement	Rôle dans SYGREN
Frontend (Client)	Next.js 16 (React)	Vercel	Interface utilisateur rapide, responsive et allégée pour les connexions bas-débit.
Backend (API)	Golang (Go)	Render	Calcul intensif des notes, gestion des accès (RBAC), sécurité et API REST.
Base de Données	PostgreSQL	Neon.tech	Stockage structuré des données écoles, élèves et historiques de notes (Serverless).
Stockage Médias	Object Storage (S3 API)	Cloudflare R2	Stockage économique et rapide des bulletins PDF (zéro frais de sortie).

4.1. Authentification et Sécurité

- **Identifiants Flexibles** : Connexion via Numéro de téléphone OU Adresse E-mail pour garantir l'accessibilité à l'ensemble du personnel éducatif.
- **Protection des Sessions** : Implémentation stricte du standard JWT (JSON Web Tokens).
- **Chiffrement** : Protocole HTTPS/SSL de bout en bout. Les mots de passe sont hashés en base de données (ex: bcrypt).

4.2. Accessibilité et Contraintes Réseaux

- **Optimisation Bas-Débit** : Allègement drastique des payloads JSON entre Go et Next.js. Mise en cache stratégique côté client.
- **Responsive Design** : Interface adaptative fonctionnant parfaitement sur les smartphones et tablettes des instituteurs, ainsi que sur les ordinateurs des directeurs/inspecteurs.

5. Design, Ergonomie et Interface Utilisateur (UI/UX)

5.1. Identité Visuelle et Palette de Couleurs

L'interface adoptera une charte graphique institutionnelle inspirée des couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire :

- **Blanc (Dominant)** : Fonds d'écran, cartes et espaces de travail pour assurer une lecture apaisée et sans fatigue visuelle.
- **Orange (Accentuation)** : Boutons d'action principaux (Call-to-Action) et alertes pour dynamiser la navigation.
- **Vert (Institution et Succès)** : Barre de navigation principale (pour l'aspect officiel), indicateurs de validation et messages de réussite.

5.2. Style Graphique (UI)

- **Glassmorphism Léger** : Utilisation subtile d'effets de translucidité (verre dépoli) sur la barre latérale (Sidebar) et les fenêtres modales, apportant profondeur et modernité sans surcharger les performances.
- **Micro-Animations** : Transitions CSS fluides au survol des boutons et des lignes de tableau, offrant un retour visuel qualitatif à l'utilisateur.
- **Typographie** : Polices modernes, sans-serif (ex: Inter, Roboto) garantissant la lisibilité parfaite des données chiffrées (notes, moyennes).

5.3. Parcours Utilisateur (UX)

- **Approche Orientée Tâche (Instituteurs)** : Connexion directe sur la vue "Ma Classe" avec un accès en un clic à la grille de saisie mensuelle.
- **Approche Orientée Données (IEP/Directeurs)** : Atterrissage sur un Dashboard analytique proposant une vue synthétique et des raccourcis vers les actions de validation et d'impression.